



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology



The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and Management

תאריך הבחינה: 30.01.2020

שם המרצה: ד"ר אלה לוי

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481

מבחן מועד א' - סמסטר חורף תש"ף

פתרון

טור 1

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר עזר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט.
בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירה (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד!

ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטייטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות ואת מחברת הפתרון.

בהצלחה!

שאלה 1

במשחק מזל מטיילים מטבע הוגן 3 פעמים.

- אם בכל 3 ההטלות התקבלה אותה תוצאה, זוכים ב- 100 ש"ח.
- אם בהטלה הראשונה התקבל H ובאחרונה T, זוכים ב- 20 ש"ח.
- אחרת, משלמים 50 ש"ח.

מהי תוחלת סכום הזכייה במשחק?

א. 2

ב. 5

ג. 8

ד. 10

פתרון:

$$P(TTT) = P(HHH) = P(HHT) = P(HTT) = 0.5^3 = 0.125$$

נסמן ב- X את סכום הזכייה. פונקציית ההסתברות של X :

$$P(X = x) = \begin{cases} 0.5 & x = -50 \\ 0.25 & x = 20 \\ 0.25 & x = 100 \end{cases}$$

$$\Rightarrow E(X) = -50 \cdot 0.5 + 20 \cdot 0.25 + 100 \cdot 0.25 = 5$$

שאלה 2

רוצים לבדוק את הקשר בין מחיר הנפט הגולמי (בדולר לחבית), שמסומן ב- X לבין מחיר טיסה בין ניו-יורק לבייג'ינג (באלפי דולרים) שמסומן ב- Y על סמך מדגם של $n=52$ חודשים שונים. נתון כי:

$$\bar{X} = 59, \quad \bar{Y} = 1.5, \quad \sum_{i=1}^{52} (X_i - \bar{X})^2 = 5238,$$

$$\sum_{i=1}^{52} (Y_i - \bar{Y})^2 = 371, \quad \sum_{i=1}^{52} (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = 504.4, \quad \hat{\sigma}^2 = 6.45$$

מניחים מודל של רגרסיה לינארית פשוטה.

להלן שתי טענות:

- I. נניח כי מחיר הנפט כעת הוא 55 דולר לחבית, אזי הניבוי של מחיר טיסה בין ניו-יורק לבייג'ינג הינו בקירוב 1100 דולרים.

II. הרגרסיה לא מובהקת ברמת מובהקות 5%.

א. טענה I נכונה וטענה II נכונה.

ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה.

ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה.

ד. טענה I שגויה וטענה II שגויה.

פתרון:

$$\widehat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{504.4}{5238} = 0.096$$

$$\widehat{\beta}_0 = \bar{Y} - \widehat{\beta}_1 \bar{X} = 1.5 - 0.096 * 59 = -4.18$$

$$\Rightarrow \hat{Y} = -4.18 + 0.096X$$

$$\Rightarrow \hat{Y}|(X = 55) = 4.18 + 0.096 * 55 = 1.1$$

$$\Rightarrow 1100\$$$

לכן, טענה I נכונה.

יש לבדוק את ההשערות $H_0: \beta_1 = 0$ כנגד $H_1: \beta_1 \neq 0$ ברמת מובהקות 5%.

סטטיסטי המבחן:

$$T = \frac{\widehat{\beta}_1}{\sigma / \sqrt{S_{xx}}} = \frac{0.096}{\sqrt{6.45} / \sqrt{5238}} = 2.74$$

נדחה את השערת האפס אם $T > t_{1-\frac{\alpha}{2}}$ או $T < -t_{1-\frac{\alpha}{2}}$. $t_{(50), 1-\frac{\alpha}{2}} = t_{(50), 0.975} \approx 2$.

$2 < 2.74$, לכן, הרגרסיה מובהקת ברמת מובהקות 5%.

לכן, טענה II לא נכונה.

שאלה 3

עורכים סדרת ניסויי ברנולי בלתי-תלויים, כל אחד מהם עם הסתברות הצלחה 0.5. מהו מקדם המתאם בין מספר ההצלחות בניסויים 1-60 (כולל) לבין מספר ההצלחות בניסויים 51-80 (כולל)?

א. 0.2357

ב. 0.3615

ג. 0.4082

ד. 0.5966

פתרון:

$$W_i \sim \text{Ber}(0.5), i=1, 2, \dots, 80, \quad X = \sum_{i=1}^{60} W_i, \quad Y = \sum_{i=51}^{80} W_i \quad \text{נגדיר:}$$

$$\Rightarrow X \sim \text{Bin}(60, 0.5), \quad Y \sim \text{Bin}(30, 0.5)$$

$$\text{Var}(X) = 60 \cdot 0.5^2 = 15, \quad \text{Var}(Y) = 30 \cdot 0.5^2 = 7.5$$

$$\rho_{(X,Y)} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

$$\text{Cov}(X,Y) = \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^{60} W_i, \sum_{i=51}^{80} W_i\right) = \sum_{i=51}^{60} \text{Var}(W_i) = 10 \cdot 0.5^2 = 2.5$$

$$\rho_{(X,Y)} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{2.5}{\sqrt{15 \cdot 7.5}} = 0.2357$$

שאלה 4

כדי לבדוק את הטענה שבעיר מסוימת שווי הקרקע באזור הצפון זהה לשווי הקרקע באזור הדרום, נלקחו שני מדגמים מקריים בלתי תלויים של 10 חלקות בנות דונם מאזור הצפון ו-15 חלקות בנות דונם מאזור הדרום בעיר, ולכל חלקה נרשם שווי בשוק (באלפי ₪). להלן התוצאות שהתקבלו בשני המדגמים:

גודל המדגם	ממוצע	סטיית תקן
אזור הדרום	812	480
אזור הצפון	524	260

נסמן:

μ_1 - תוחלת שווי הקרקע באזור הדרום

μ_2 - תוחלת שווי הקרקע באזור הצפון

הניחו כי שווי הקרקע בשני האזורים מתפלג נורמלית עם שונויות זהות.

טענה I: ה-p-value של המבחן לבדיקת השערת האפס כי תוחלת שווי הקרקע זהה בשני האזורים נמצא באינטרוול $(0.05, 0.1)$.

טענה II: לפי רווח הסמך ל-ברמת $\mu_1 - \mu_2$ ביטחון 90% ניתן להסיק שתוחלת שווי הקרקע באזור הצפון זהה לתוחלת שווי הקרקע באזור הדרום.

א. טענה I נכונה וטענה II נכונה.

ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה.

ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה.

ד. טענה I שגויה וטענה II שגויה.

פתרון:

(א)

$$H_0: \mu_X = \mu_Y \quad (\mu_X - \mu_Y = 0)$$

$$H_1: \mu_X \neq \mu_Y$$

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - 0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_X} + \frac{1}{n_Y}}} : \text{סטטיסטי המבחן}$$

כאשר :

$$S_p^2 = \frac{(n_X - 1)S_X^2 + (n_Y - 1)S_Y^2}{n_X + n_Y - 2}$$

$$T \stackrel{H_0}{\sim} t_{(n_X + n_Y - 2)}$$

$$s_p^2 = \frac{(15-1) \cdot 480^2 + (10-1) \cdot 260^2}{15+10-2} = 408.28^2$$

$$T = t = \frac{812 - 524 - 0}{408.28 \sqrt{\frac{1}{15} + \frac{1}{10}}} = 1.73$$

$$\begin{aligned}
 P\text{-value} &= P_{H_0}(T \geq 1.73) + P_{H_0}(T \leq -1.73) = 2P(t_{(23)} \geq 1.73) \\
 &\Rightarrow 0.95 < P(t_{(23)} < 1.73) < 0.975 \\
 &\Rightarrow 0.025 < P(t_{(23)} \geq 1.73) < 0.05 \\
 &\Rightarrow 0.05 < P\text{-value} < 0.1
 \end{aligned}$$

לכן, טענה I נכונה.

ב) על סמך ה- P-value ניתן להסיק שהשערת האפס תידחה ברמת מובהקות 10%, לכן רווח סמך ברמת בטחון 90% לא מכיל בתוכו את 0. כלומר, השערת שוויון תוחלות נדחית ברמת מובהקות 10%. לכן, טענה II שגויה.

שאלה 5

בניסוי של בחירת ספרה אחת באופן מקרי (מתוך 0,1,2,...,9) תהי X תוצאת הבחירה. ההסתברות שבבחירת 81 ספרות מקריות יהיה הממוצע גדול מ-4 וקטן מ-5 נמצאת באינטרוול:

א. $(0, 0.25)$

ב. $[0.25, 0.5)$

ג. $[0.5, 0.75)$

ד. $[0.75, 1)$

פתרון:

X-תוצאת בחירה ספרה.

$$X \sim Unif(0, 9)$$

$$P(X_i) = 1/10 \quad i = 0, 1, \dots, 9$$

$$E(X) = \frac{0+9}{2} = 4.5$$

$$V(X) = \frac{(9-0+1)^2}{12} = 8.25$$

$$\sigma(X) = 2.87$$

$$\bar{X} \sim N(4.5, \frac{8.25}{81})$$

$$P(4 < \bar{X} < 5) = \phi\left(\frac{4-4.5}{2.87/9}\right) - \phi\left(\frac{5-4.5}{2.87/9}\right) = 2\phi(1.57) - 1 = 2 \cdot 0.9418 - 1 = 0.8836$$

התוצאה מקורבת.

שאלה 6

אורך החיים של רכיב אלקטרוני בשעות הוא משתנה מקרי מעריכי עם תוחלת 1000. החברה המוכרת את הרכיבים מוכנה להחזיר את הכסף עבור רכיבים שאורך חייהם קטן מ-250 שעות. תוחלת מספר הרכיבים הנמכרים עד שלראשונה נמכר רכיב שאורך חייו קטן מ-250 שעות היא:

- א. 15.0
- ב. 10.2
- ג. 4.5
- ד. 3.9

פתרון:

$$P(X < 250) = 1 - e^{-\frac{250}{1000}} = 0.2212$$

$Y \sim G(0.2212)$ מ"מ המציין מספר הרכיבים הנמכרים עד שלראשונה נמכר רכיב שאורך חייו קטן מ-250.

$$E(Y) = 4.5208$$

שאלה 7

שני קוסמים טענו שקיים ביניהם קשר טלפתי. כדי לבדוק את טענתם הטיל הקוסם הראשון מטבע 50 פעם, ואילו השני, שישב בחדר סמוך, נתבקש לנחש בכל פעם על איזה צד נפל המטבע. חוקר א' בדק את הטענה ברמת מובהקות 5%. חוקר ב' אמר, שאם הקוסם ינחש נכון יותר מ-35 פעמים, יקבל את טענתם. **הערה:** אם אין קשר טלפתי, הרי הסיכוי של קוסם לנחש את התוצאה הוא 50%. אם יש קשר טלפתי, הסיכוי גדול מ-50%.

- א. רשמו את ההשערות הנבדקות.
- ב. מהו הפרמטר שעבורו עושים בדיקת השערות? האם יש התפלגות לפרמטר זה?
- ג. מהו אומד נקודתי לפרמטר? מה ההתפלגות המקורבת של האומד? (ציינו סוג ההתפלגות ואת הפרמטרים שלה). האם אומד זה חסר הטיה או מוטה? הוכיחו. חשבו MSE של האומד.

נתון כי במהלך הניסוי ניחש הקוסם נכונה 33 פעמים.

- ד. האם תתקבל טענת הקוסמים על-ידי חוקר א'?
- בצעו בדיקת ההשערות על הפרמטר הנבדק ברמת מובהקות 5% באמצעות סטטיסטי המבחן ובאמצעות P-value. ציינו מהו סטטיסטי המבחן וכיצד הוא מפולג.
- ה. האם תתקבל טענת הקוסמים על-ידי חוקר ב'?
- ו. אצל מי מהחוקרים אזור **האי-דחייה** של השערת האפס רחב יותר?
- ז. אצל מי מהחוקרים רמת המובהקות גדולה יותר?

פתרון:

א. רשמו את ההשערות הנבדקות.

$$H_0 : p = \frac{1}{2}$$

$$H_1 : p > \frac{1}{2}$$

ב. פרמטר הוא הסתברות להצלחה באוכלוסיה = פרופורציה ההצלחות באוכלוסיה -p. פרמטר הוא קבוע ואין לו התפלגות.

ג. מהו אומד נקודתי לפרמטר? מה ההתפלגות המקורבת של האומד? (ציינו סוג ההתפלגות ואת הפרמטרים שלה). האם אומד זה חסר הטיה או מוטה? הוכיחו.

$$\hat{p} = \frac{X}{n} \quad \text{אומד נקודתי לפרמטר הוא פרופורציה מדגמית :}$$

X - מספר הניחושים הנכונים

n - גודל המדגם.

$$X \sim \text{Bin}(50, p)$$

$$\hat{p} \approx N\left(p, \frac{pq}{n}\right)$$

בקירוב התפלגות נורמלית. תוחלת p , שונות - $\frac{pq}{n}$

אמד חסר הטיה :

$$E(\hat{p}) = E\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{1}{n} E(X) = \frac{np}{n} = p$$

$$\text{bias}_{\hat{p}}(p) = E(\hat{p}) - p = 0$$

$$\text{MSE}(\hat{p}) = \text{Var}(\hat{p}) + \text{bias}_{\hat{p}}^2(p) = \text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}$$

ד. האם תתקבל טענת הקוסמים על-ידי חוקר א'?

בצעו בדיקת ההשערות על הפרמטר הנבדק ברמת מובהקות 5% באמצעות סטטיסטי המבחן

ובאמצעות P-value. ציינו מהו סטטיסטי המבחן וכיצד הוא מפולג.

$$\hat{p} = \frac{33}{50} = 0.66$$

$$Z = \frac{X - np_0}{\sqrt{np_0 q_0}} \approx N(0,1)$$

$$Z = \frac{33 - 50 \cdot 0.5}{\sqrt{50 \cdot 0.5 \cdot 0.5}} = \frac{33 - 25}{\sqrt{12.5}} = \frac{8}{3.54} = 2.26$$

$$z_{0.95} = 1.645$$

$$Z_{cal} > z_{0.95}$$

נדחה את ההשערת ה α פס בר"מ של 5%.

$$P - value = P(Z > 2.26) = 1 - \phi(2.26) = 1 - 0.9881 = 0.0119$$

$\alpha > P - value$, לכן, נדחה את H_0 בר"מ של 5%.

ה. האם תתקבל טענת הקוסמים על-ידי חוקר ב'?

איזור הדחייה של חוקר ב' הוא :

$$X > 35$$

תוצאה מדגמית היא $X = 33$

תוצאה מדגמית נמצאת באזור האי-דחייה של H_0 , אז לא נדחה את H_0 .

הערה:

ניתן לענות על סעיפים ו' ו-ז' על בסיס סעיפים ד' ו-ה' ללא חישובים נוספים

ו. אצל מי מהחוקרים איזור האי-דחייה של השערת האפס רחב יותר?

תוצאת המדגם זהה עבור שני חוקרים : א' ו-ב' במהלך הניסוי ניחש הקוסם נכונה 33 פעמים. אזי

אם חוקר א' דחה את H_0 ובו-זמנית, עבור אותה תוצאה מדגמית, חוקר ב' -לא, אזי איזור אי -

דחייה של חוקר ב' רחב יותר.

חישובים:

איזור אי-דחייה של חוקר א' :

$$1 - \alpha = 0.95$$

$$Z_{0.95} = 1.645$$

$$X_{0.95} = E_0 + z_{0.95} \cdot \sqrt{n \cdot p_0 \cdot q_0} = np_0 + z_{0.95} \cdot \sqrt{50 \cdot 0.5 \cdot 0.5} = 25 + 1.645 \cdot \sqrt{50 \cdot 0.5 \cdot 0.5} = 30.82$$

כלומר, איזור הדחייה של חוקר א' הוא : $X \geq 31$.

איזור הדחייה של חוקר ב' הוא : $X > 35$.

לכן איזור אי -דחייה של חוקר ב' רחב יותר.

דרך אחרת:

לפי התפלגות נורמלית סטנדרטית. בציר של Z :

איזור הדחייה של חוקר א' הוא: $Z > 1.645$

איזור הדחייה של חוקר ב' הוא:

$$Z > \frac{X - 25}{\sqrt{50 \cdot 0.5 \cdot 0.5}} = \frac{35 - 25}{3.53} = 2.83$$

לכן איזור האי-דחייה של חוקר ב' רחב יותר.

גם לפי השטחים: איזורי דחייה ואי-דחייה של H_0 :

לחוקר א': $\alpha = 0.05$, אז איזור אי-דחייה הוא $(1 - \alpha) = 0.95$.

לחוקר ב': ל- $Z = 2.83$, $\phi(2.83) = 0.9977$ איזור אי-דחייה הוא 0.9977.

ז. אצל מי מהחוקרים רמת מובהקות גדולה יותר? (הגדירו X – מ"מ המציין את מספר הניחושים הנכונים.)

אפשר לענות על השאלה ללא חישוב נוסף. אם לחוקר ב' איזור אי-דחייה של חוקר ב' רחב יותר, ז.א. איזור דחייה של חוקר א' רחב יותר, אז גם רמת מובהקות של חוקר א' גדולה יותר.

חישובים:

לחוקר א': $\alpha = 0.05$

לחוקר ב': $\alpha = 0.0023$.

הסבר:

$$P_{H_0}(X > 35 / p = 1/2) \approx 1 - \phi\left(\frac{35 - 25}{\sqrt{50 \cdot 1/2 \cdot 1/2}}\right) = 1 - \phi(2.83) = 1 - 0.9977 = 0.0023$$

$$0.0023 < 0.05$$

שאלה 8

חוקר ביקש לבדוק את ההשערה כי המשקל באוכלוסיה מסוימת הוא בעל התפלגות נורמלית עם ממוצע של 60 ק"ג וסטיית תקן של 10 ק"ג. לצורך העניין נבדק מדגם מקרי של 50 אנשים מהאוכלוסיה והתקבלו התוצאות הבאות:

בקטע ראשון תצפית אחת: 39

בקטע שני חמש תצפיות: 40, 42, 42, 46, 48

בקטע שלישי (70–49) נמצאו 34 תצפיות

בקטע רביעי (80–70) נמצאו 7 תצפיות

בקטע חמישי שלוש תצפיות: 80,81,81

(א) רשמו את ההשערות הנבדקות.

(ב) מהו סטטיסטי המבחן? כיצד הוא מפולג?

(ג) בצעו מבחן פירסון באמצעות סטטיסטי המבחן ו-P-value. מה מסקנתכם ברמת מובהקות 5%?

פתרון:

קטעים	$(-\infty, 40)$	$[40, 49)$	$[49, 70)$	$[70, 80)$	$[80, \infty)$
שכיחות	1	5	34	7	3

(א)

$$H_0 : X \sim N(60, 10^2)$$

$$H_1 : \text{otherwise}$$

(ב) סטטיסטי המבחן עבור מבחני טיב התאמה הינו :

$$\chi_p^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_{i0})^2}{np_{i0}} = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi_{(k-1)}^2$$

(ג)

$$P(-\infty < X < 40) = \phi\left(\frac{40-60}{10}\right) - 0 = \phi(-2) = 0.0228 \quad E_1 = 50 \cdot 0.0228 = 1.14$$

$$P(40 < X < 49) = \phi\left(\frac{49-60}{10}\right) - \phi\left(\frac{40-60}{10}\right) = \phi(-1.1) - \phi(-2) = 0.1357 - 0.0228 = 0.1129$$

$$E_2 = 50 \cdot 0.1129 = 5.645$$

$$P(49 < X < 70) = \phi\left(\frac{70-60}{10}\right) - \phi\left(\frac{49-60}{10}\right) = \phi(1) - \phi(-1.1) = 0.8413 - 0.1357 = 0.7056$$

$$E_3 = 50 \cdot 0.7056 = 35.28$$

$$P(70 < X < 80) = \phi\left(\frac{80-60}{10}\right) - \phi\left(\frac{70-60}{10}\right) = \phi(2) - \phi(1) = 0.9772 - 0.8413 = 0.1359$$

$$E_4 = 50 \cdot 0.1359 = 6.795$$

$$P(80 < X < \infty) = 1 - \phi\left(\frac{80-60}{10}\right) = 1 - \phi(2) = 0.0228 \quad E_5 = 50 \cdot 0.0228 = 1.14$$

נאחד את הקטגוריות הקיצוניות בעלות ערך צפוי קטן מ-5 עם הקטגוריות הסמוכות. נקבל 3 קטגוריות סופיות.

<u>קטעים</u>	$(-\infty, 49)$	$[49, 70)$	$[70, \infty)$
<u>שכיחות נצפית</u>	6	34	10
<u>שכיחות צפויה</u>	6.785	35.28	7.935

$$\chi^2_p = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(6 - 6.785)^2}{6.785} + \frac{(34 - 35.28)^2}{35.28} + \frac{(10 - 7.935)^2}{7.935} = 0.09 + 0.046 + 0.537 = 0.674$$

$$\chi^2_{(k-1),(\alpha-1)} = \chi^2_{(2),(0.95)} = 5.99$$

$$P\text{-value} = P(\chi^2_{(2)} > 0.674)$$

$$0.7 < P\text{-value} < 0.9$$

מסקנה : לא נדחה H_0 בכל ר"מ סבירה.